Inteligencia Artificial

Primer avance: Problema Generación Procedural de Plataformas

Bruno Morici

20 de octubre de 2026

Resumen

Abstract

1. Modelo Matemático

1.1. Linealidad del nivel

En una primera versión, la linealidad se midió con la entropía de las alturas de las plataformas. Sin embargo, la entropía solo cuenta cuántas alturas distintas se usan y no cómo están ordenadas, por lo que un nivel que baja de forma constante en diagonal aparece como poco lineal aunque siga una recta. Por esto se cambió a una medida basada en la de Launchpad [7]: se ajusta una recta a las alturas de las plataformas y se mide qué tan lejos quedan de ella.

Sea C el conjunto de columnas que tienen una plataforma y $n = |C|$ su cantidad:

$$C = \left\{ i \in I \ : \ \sum_{j \in J} x_{ijp} \geq 1 \right\} \tag{1}$$

Para cada columna $i \in C$, la altura de su plataforma es:

$$h_i = \sum_{j \in J} j \cdot x_{ijp} \qquad \forall\, i \in C \tag{2}$$

Esta expresión supone una sola plataforma por columna, lo que se cumple en las soluciones generadas.

Luego se ajusta la recta $\hat{h}(i) = a + b\, i$ por mínimos cuadrados, donde $\bar{i}$ y $\bar{h}$ son los promedios de las columnas y de las alturas:

$$b = \frac{\sum_{i \in C} (i - \bar{i})(h_i - \bar{h})}{\sum_{i \in C} (i - \bar{i})^2}, \qquad a = \bar{h} - b\, \bar{i} \tag{3}$$

La distancia promedio de las plataformas a la recta es:

$$d = \frac{1}{n} \sum_{i \in C} \left| \, h_i - (a + b\, i) \, \right| \tag{4}$$

Finalmente, la linealidad se normaliza por la mitad del alto del mapa, que es la mayor distancia promedio posible, para que quede entre 0 y 1:

$$L = \text{máx} \left(0,\ 1 - \frac{d}{(H-1)/2} \right) \tag{5}$$

Un valor de L cercano a 1 indica que las plataformas siguen una recta (alta linealidad), mientras que un valor menor indica que el nivel sube y baja (baja linealidad).

1.2. Función objetivo

El diseñdor indica la cantidad deseada O_k de cada tipo de objeto y la linealidad deseada L^*. La cantidad colocada de cada objeto es $o_k = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ijk}$, y el error en las cantidades se normaliza por el total pedido:

$$D = \frac{\sum_{k \in K} | \, o_k - O_k \, |}{\sum_{k \in K} O_k} \tag{6}$$

La función objetivo combina ambos términos:

$$\text{mín } Z = \alpha \cdot D + \beta \cdot | \, L - L^* \, |, \qquad \alpha + \beta = 1, \quad \alpha, \beta \geq 0 \tag{7}$$

Como D y $|L - L^*|$ quedan entre 0 y 1, los pesos α y β indican directamente la importancia de cada parte: por ejemplo, con $\alpha = 0{,}7$ y $\beta = 0{,}3$ las cantidades pesan un 70 % y la linealidad un 30 %. Como L depende de una recta ajustada y de valores absolutos, la función objetivo no es lineal, por lo que el problema se resuelve con métodos heurísticos (Greedy y Hill Climbing) en vez de un solver exacto.

Referencias

[1] Seth Cooper. Sturgeon: Tile-based procedural level generation via learned and designed constraints. In *Proceedings of the Eighteenth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE)*, pages 26–36. AAAI Press, 2022. `https://doi.org/10.1609/aiide.v18i1.21944`.

[2] Michael Cerny Green, Luvneesh Mugrai, Ahmed Khalifa, and Julian Togelius. Mario level generation from mechanics using scene stitching. In *2020 IEEE Conference on Games (CoG)*, pages 49–56, Osaka, Japan, 2020. IEEE. Preprint: `https://arxiv.org/abs/2002.02992`.

[3] Isaac Karth and Adam M. Smith. WaveFunctionCollapse is constraint solving in the wild. In *Proceedings of the 12th International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG '17)*, pages 68:1–68:10, Hyannis, MA, USA, 2017. ACM. `https://doi.org/10.1145/3102071.3110566`.

[4] Mahdi Farrokhi Maleki and Richard Zhao. Procedural content generation in games: A survey with insights on emerging LLM integration. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE)*, pages 167–178. AAAI Press, 2024. `https://doi.org/10.1609/aiide.v20i1.31877`.

[5] Peter A. Mawhorter and Michael Mateas. Procedural level generation using occupancy-regulated extension. In Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius, editors, *Proceedings of the 2010 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG)*, pages 351–358, Copenhagen, Denmark, 2010. IEEE.

[6] Noor Shaker, Georgios N. Yannakakis, and Julian Togelius. Towards automatic personalized content generation for platform games. In *Proceedings of the Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE)*, pages 63–68, Palo Alto, CA, USA, 2010. AAAI Press. `https://doi.org/10.1609/aiide.v6i1.12399`.

[7] Gillian Smith, Jim Whitehead, Michael Mateas, Mike Treanor, Jameka March, and Mee Cha. Launchpad: A rhythm-based level generator for 2-D platformers. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 3(1):1–16, 2011. `https://doi.org/10.1109/TCIAIG.2010.2095855`.